

80. 134
18/11/14
8 0134

בחינה באלגברה ליניארית (1)

הזמן: 3 שעות

מועד א' תשע"א

יום חמישי כ"ב שבט תשע"א 27.1.2011.

המורים: פרופ' אליהו ריפס, פרופ' ענר שלו, שמואל ברגר

יש במבחן שלושה חלקים. סך הנקודות בחלק הראשון 40, בחלק השני 30, ובחלק השלישי 30. בסך הכל 100 נקודות.

חלק I

ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 1-3. אין להסתמך על משפטים שקולים או משפטים הנובעים מהטענה שבשאלה. (20 נקודות לשאלה).

שאלה 1

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה F . יהיו W, U תתי מרחבים של V .

הוכיחו ש- $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.

שאלה 2

נסתכל במערכת משוואות ליניארית הומוגנית ב- n משתנים מעל שדה F , ותהי A המטריצה המצומצמת

של המערכת. הוכיחו שהממד של מרחב הפתרונות הוא $n - \text{rank} A$.

($\text{rank} A$ זו דרגת המטריצה A).

שאלה 3

תהי A מטריצה ריבועית מעל שדה F .

א. הוכיחו שאם יש ב- A שתי שורות שוות, אז $\det A = 0$.

ב. תהי B מטריצה, המתקבלת מ- A על ידי החלפת שתי שורות זו בזו, אז $\det B = -\det A$.

80. 134
10/6/21

חלק II

ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 4-6 (15 נקודות לשאלה).

שאלה 4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו U, W תתי מרחבים של V ויהיו u, w וקטורים ב- V .
הוכיחו שאם $u + U = w + W$, אז $U = W$. (וכיוצא בזה $w + W$).

שאלה 5

יהיו A מטריצה $m \times n$ ו- B מטריצה $n \times m$ מעל שדה מסוים.
הראו שאם $AB = I_m$, אז $m \leq n$.

שאלה 6

תהי D מטריצה ריבועית בצורת מדרגות. הוכיחו ש- $\det D$ זה 0 או 1.

80. 134
16/18

חלק III

ענו על שלוש מתוך ארבע השאלות 10-7 (10 נקודות לשאלה).

שאלה 7

$$x + 2y + 3z = 4$$

נסתכל במערכת המשוואות $5x + 6y + 7z = 8$ מעל השדה R .

$$9x + 10y + 11z = c$$

בדקו לאילו ערכי c יש

א. פתרון יחיד. ב. אינסוף פתרונות. ג. אין פתרון.

שאלה 8

יהיו W, U תתי המרחבים הבאים של R^4 :

$$U = Sp\{(1, 0, 0, 0), (2, 0, 2, 0), (0, 1, 1, 1)\}$$

$$W = Sp\{(2, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 1)\}$$

מצאו בסיסים ל- $U+W$, W , U .

שאלה 9

נסתכל בווקטורים $w_3, w_2, w_1, u_3, u_2, u_1$ הווקטורים הבאים ב- R^3 :

$$w_3 = (1, 1, 1), w_2 = (2, 3, 4), w_1 = (1, 2, 3), u_3 = (2, -1, 3), u_2 = (3, 1, 4), u_1 = (1, 2, 1)$$

בדקו אם יש העתקה לינארית מ- R^3 ל- R^3 , המעבירה את u_1 ל- w_1 , את u_2 ל- w_2 ואת u_3 ל- w_3 , ואם היא יחידה.

שאלה 10

הדגימו העתקה לינארית מ- R^2 ל- R^2 , שתמונתה שווה לגרעינה, והוכיחו שאין העתקה לינארית

מ- R^3 ל- R^3 , שתמונתה שווה לגרעינה.

מהצורה